Trabalho de PTIC – Eduardo Koehler e Giovanni Rovesta

Tema: Pagode

O que é a Geração de Imagens com IA?

A geração de imagens por Inteligência Artificial é o processo computacional no qual modelos de aprendizado de máquina (*machine learning*), treinados em grandes bases de dados compostas por imagens e descrições textuais (*captions*), conseguem criar conteúdos visuais inéditos a partir de comandos em texto (*prompts*) ou regras matemáticas. Em vez de copiar pedaços de fotos existentes, a IA aprende padrões estéticos, texturas, formas e relações semânticas para sintetizar pixels do zero.

As Três Abordagens Principais

1. GANs (Generative Adversarial Networks / Redes Adversárias Generativas)

- **Como funciona:** Utiliza duas redes neurais em uma competição constante: o **Gerador** (que cria imagens falsas a partir de ruído aleatório) e o **Discriminador** (que tenta adivinhar se a imagem gerada é real ou sintética). O gerador evolui conforme tenta enganar o discriminador.

- **Características:** Foram pioneiras na geração de imagens hiper-realistas de rostos e texturas (como no estilo *DeepFake* ou geradores de pessoas que não existem).

- **Limitações:** São difíceis de estabilizar durante o treinamento (instabilidade no gradiente) e possuem menor flexibilidade para traduções textuais complexas se comparadas aos modelos modernos.

2. Transformadores (Transformers)

- **Como funciona:** Baseados no mecanismo de **atenção (*attention*)**, os transformadores foram criados inicialmente para processamento de linguagem natural (como a arquitetura dos modelos GPT), mas adaptados para a visão computacional. Eles dividem a imagem em pequenos blocos (patches) ou tokens visuais e analisam a relação entre cada parte e o texto fornecido.

- **Características:** Excelente capacidade de compreender o contexto semântico de um prompt detalhado e de manter a coerência global da cena. Foram fundamentais nas primeiras versões de modelos como o DALL-E para traduzir diretamente palavras em grades de pixels.

- **Limitações:** O custo computacional cresce drasticamente com o aumento da resolução da imagem, o que costuma exigir abordagens híbridas.

3. Modelos de Difusão (Diffusion Models)

- **Como funciona:** É a tecnologia que domina as ferramentas atuais (como Midjourney, Stable Diffusion e DALL-E 3). O modelo aprende o processo inverso de **destruição de dados**: ele começa com uma imagem totalmente corrompida por ruído aleatório (estática) e, passo a passo (*steps*), remove o ruído de forma guiada pelo texto do prompt até revelar a imagem final limpa e coerente.

- **Características:** Oferecem altíssima qualidade visual, estabilidade de treinamento superior à das GANs e excelente controle sobre os detalhes através de parâmetros como *CFG Scale*, *Samplers* e *Negative Prompts*.

- **Predominância:** É a arquitetura padrão predominante na grande maioria das ferramentas comerciais e de código aberto utilizadas atualmente.

Modelo que usaremos em nosso trabalho: **Modelos de Difusão**

IA's escolhidas: Bing Image Creator e ChatGPT

Motivos: Comparar uma IA focada em imagens contra uma que faz outras coisas

Prompt para teste nas IA's: Crie 6 imagens com o tema principal Pagode, quero um fundo de zona rural, chácara, curral, celeiro (pode escolher qualquer um desses fundos), quero aparecendo violão, pandeiro, pessoas, essas coisas. Quero um clima leve e descontraído passando de mensagem na imagem.

Bing Image Creator



Ficha Técnica

Prompt completo

"Crie 6 imagens com o tema principal Pagode, quero um fundo de zona rural, chácara, curral, celeiro (pode escolher qualquer um desses fundos), quero aparecendo violão, pandeiro, pessoas, essas coisas. Quero um clima leve e descontraído passando de mensagem na imagem."

- Ferramenta: Bing Image Creator
- Versão do modelo: MAI-Image-2.5-Flash
- Proporção: 3:2 (horizontal).
- Resolução: 1024 × 1024 pixels
- Seed: Não disponibilizada.
- Steps: Não disponibilizado pela ferramenta.
- CFG Scale/ Guidance: Não disponibilizado
- Sampler: Não disponibilizado

O que foi alterado:

1. Pessoas reunidas na varanda de uma casa, com violão e pandeiro.
2. Um grupo de pessoas tocando músicas todas juntas.
3. Um homem tocando violão ao ar livre.

4. Quatro pessoas sentadas conversando
5. Encontro de amigos ao ar livre, com comida (piquenique)
6. Pessoas reunidas conversando

ChatGPT



Ficha Técnica

Prompt completo

"Crie 6 imagens com o tema principal Pagode, quero um fundo de zona rural, chácara, curral, celeiro (pode escolher qualquer um desses fundos), quero aparecendo violão, pandeiro, pessoas, essas coisas. Quero um clima leve e descontraído passando de mensagem na imagem."

- Ferramenta: ChatGPT – OpenAI ImageGen.
- Modelo: Modelo de geração de imagens da OpenAI integrado ao ChatGPT.
- Versão específica: Não disponibilizada nos dados da geração.
- Proporção: 3:2 (horizontal).
- Resolução: 1536 × 1024 pixels
- Seed: Não disponibilizada.
- Steps: Não disponibilizado pela ferramenta.
- CFG Scale: Não disponibilizado.

- Sampler: Não disponibilizado

O que foi alterado:

1. Imagem de um pôr do sol numa área rural, com violão, pandeiro e cerveja em cima da mesa.
2. Grupo de amigos tocando e cantando juntos
3. Imagem de uma parte da roça, e uma cerca recebendo maior foco, e em cima dela um chapéu e uma placa escrita "Boa companhia, Pagode e paz no campo"
4. Outra foto de pessoas tocando, mas, com foco principal nos instrumentos
5. Foto de pessoas reunidas escutando um deles tocar e cantar.
6. Foto do pôr do sol do campo

Comparações entre as 2 IAs

A diferença entre o Bing Image Creator e o GPT é que enquanto o Bing procura fazer exatamente o que você pediu, o GPT adiciona alguns detalhes, mesmo que você não tenha pedido. Mesmo ambos utilizarem a tecnologia da Open IA, eles darão resultados diferentes por serem focados cada um em uma coisa, por exemplo, o Bing é focado em criação de imagens (tanto que ele não faz outra coisa além disso) e o GPT é abrangente, sendo imagens, códigos, prompts e entre outras coisas.

Análise de direitos autorais e uso ético

A gente vive usando as IAs para fazer imagens legais pra trabalhos da escola, memes ou só de zueira. Mas, se você analisar as regras delas, dá pra ver que o assuno é bem mais complicada do que parece. Mesmo que você use a mesma tecnologia da OpenAI (ChatGPT e o Bing), a forma como a lei e as empresas lidam com o que a gente cria muda totalmente.

Primeiro, tem a questão de poder usar isso comercialmente ou não. Se a pessoa for usar o ChatGPT (especialmente nas versões pagas ou profissionais), os termos costumam dar mais liberdade para usar a imagem em projetos ou empresas. Só que o Bing Image Creator, na versão grátis que todo mundo usa, diz nos termos dele que o uso é mais para fins pessoais. Ou seja, se alguém criasse uma coisa (arte) daora no Bing e quisesse vender uma camiseta com aquela estampa, já estaria quebrando as regras da plataforma.

Outro ponto também é a quando você copia outras pessoas, marcas e artistas. Tanto o ChatGPT quanto o Bing têm uns filtros que travam se a gente tentar pedir o rosto de um famoso ou o logotipo da Nike, por exemplo. Mas os filtros não são perfeitos. Se a gente pedir um desenho "no estilo do Van Gogh" ou tentar imitar o traço de algum artista famoso, a IA acaba fazendo alguma coisa muito parecida. Na realidade, se der algum problema com direitos autorais ou uso de marca, a culpa não é da máquina, pois ela só fez o que você pediu, e por isso, sobra a culpa para a pessoa que digitou o prompt e publicou a imagem.

Por fim, tem a discussão "quem é o dono da imagem?" Pela lei (tanto no Brasil quanto lá fora), como foi a inteligência artificial que gerou tudo sozinha a partir de um comando simples, a imagem tecnicamente não tem um "autor humano". Isso significa que, mesmo que você tenha tido a ideia de pedir o desenho, você não consegue registrar aquilo como exclusividade sua. Se outra pessoa achar a mesma imagem ou copiar, ela pode usar também, porque o arquivo acaba ficando meio que numa zona de domínio público.

Nossa conclusão é de que por mais que seja divertido usar essas IAs, a gente percebe que a tecnologia correu muito mais rápido do que as leis. Não basta só saber digitar um comando legal, tem que prestar atenção nas regras de cada plataforma para não acabar fazendo coisa errada.